Solución de la pregunta 5

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · COMPARACIÓN EXPONENCIAL–POTENCIA

Las funciones 2^x y x^2 se cortan en $x = 2$ y $x = 4$. ¿Para qué valores de x entre 0 y 5 se cumple $2^x < x^2$?

A) $x > 4$

B) $2 < x < 4$

C) $0 < x < 2$

D) $x < 2$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Prueba x = 3**
   $8 < 9$ ✓
2. **Prueba x = 1 y x = 5**
   $2 > 1$; $32 > 25$.
3. **Concluye**
   $2 < x < 4$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Ahí ya domina la exponencial.

C) Por ejemplo, $2^1 = 2 > 1$.

D) En $x = 1$, $2 > 1$.

Idea clave. Evalúa un punto en cada intervalo entre las intersecciones.